
ODE 기초 워크북

선형성 판별 · 변수분리 응용 · 완전방정식

계산 선형대수 미분방정식 이채영과 허접들

이 워크북은 세 가지 주제를 다룬다. 첫째, ODE의 선형·비선형 여부를 판별할 때 그 근거를 문장으로 서술하는 연습. 둘째, 변수분리법이 적용되는 현상에서 ODE를 세우는 과정. 셋째, 분리가능하지 않은 방정식에 대한 첫 번째 대응 수단으로서의 완전방정식.

각 섹션은 개념 정리와 풀이 예제를 먼저 제시하고, 이어서 연습문제를 한 문제당 한 페이지씩 배정한다. 인쇄하여 손으로 풀기에 적합한 형태다.

1. 선형과 비선형 — 판별 근거 다지기

정의 · 선형 ODE

n 차 ODE $F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ 이 아래의 꼴로 표현될 때 선형(linear)이라 한다.

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

조건: $y, y', \dots, y^{(n)}$ 앞에 붙은 계수 $a_k(x)$ 와 우변 $g(x)$ 가 모두 x 만의 함수여야 한다. y 또는 그 도함수가 계수 안에 포함되는 순간 선형성이 깨진다.

비선형이 되는 세 가지 패턴

다음 중 하나라도 나타나면 비선형이다.

- (1) y 또는 도함수의 거듭제곱: $(y')^2, y^3, \sqrt{y''}$ 등
- (2) y 또는 도함수끼리의 곱: $y \cdot y', y'' \cdot y'$ 등
- (3) y 또는 도함수가 초월함수의 인수: $\sin y, e^{y'}, \ln y$ 등

예제 1 · 1차, 선형

$$x \frac{dy}{dx} + x^2 y = 3$$

차수: y' 이 최고 도함수 $\Rightarrow$ 1차.

선형성: 표준 꼴로 쓰면 $\underbrace{x}_{a_1(x)} \frac{dy}{dx} + \underbrace{x^2}_{a_0(x)} y = 3$. 계수 x 와 x^2 , 우변 3 — 모두 x 만의 함수 $\Rightarrow$

선형.

예제 2 · 1차, 비선형

$$y \frac{dy}{dx} + xy = 0$$

차수: 1차.

선형성: $\frac{dy}{dx}$ 의 계수가 $y - x$ 만의 함수가 아닌 y 자신에 의존한다. 정의의 조건 불충족 $\Rightarrow$ 비선형.

참고: 이 방정식은 분리가 가능하다. $y dy = -x dx$ 로 분리된다.

예제 3 · 2차, 선형

$$(2t+3) \frac{d^2y}{dt^2} + t^2 \frac{dy}{dt} = e^t$$

차수: 2차.

선형성: y'' 의 계수 $2t+3$, y' 의 계수 t^2 , 우변 e^t . 세 항 모두 t 만의 함수 $\Rightarrow$ 선형.

예제 4 · 2차, 비선형

$$y'' + \sin(y) = 0$$

차수: 2차.

선형성: $\sin y$ 의 Maclaurin 전개는 $y - y^3/6 + y^5/120 - \dots$ 이므로 $y^3, y^5, \dots$ 항이 포함된다.
선형 표준형으로 쓸 수 없다 $\Rightarrow$ 비선형.

예제 5 · 2차, 선형 (Euler-Cauchy 형)

$$x^2 y'' - 12x y' + 36 y = 0$$

차수: 2차.

선형성: y'' 의 계수 x^2 , y' 의 계수 $-12x$, y 의 계수 36 — 모두 x 만의 함수, 우변 $0 \Rightarrow$ 선형.

비고: $y = x^n$ 대입 시 $n(n-1) - 12n + 36 = n^2 - 13n + 36 = (n-4)(n-9) = 0$, 즉 $n = 4$ 또는 $n = 9$. 일반해: $y = C_1 x^4 + C_2 x^9$.

연습문제

연습 1-1

다음 ODE의 차수(order)와 선형성(linearity)을 판별하고, 판단 근거를 서술하라.

$$y'' + 3y' - 4y = e^x$$

풀이 공간

연습 1-2

다음 ODE의 차수와 선형성을 판별하고, 판단 근거를 서술하라.

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = \cos x$$

풀이 공간

연습 1-3

다음 ODE의 차수와 선형성을 판별하고, 판단 근거를 서술하라.

$$(x^2 + 1) \frac{dy}{dx} + x y = \ln x$$

풀이 공간

연습 1-4

다음 ODE의 차수와 선형성을 판별하고, 판단 근거를 서술하라.

$$y'' + y y' = \sin x$$

풀이 공간

연습 1-5

다음 ODE의 차수와 선형성을 판별하고, 판단 근거를 서술하라.

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

풀이 공간

2. 변수분리법 — Separable Method

변수분리법이 작동하는 근거는 방정식의 구조에 있다. 우변 $f(x, y)$ 가 " x 만의 함수"와 " y 만의 함수"의 곱으로 쪼개질 때, x 관련 항과 y 관련 항을 등호 양쪽으로 나눌 수 있다. 분리된 뒤에는 양쪽을 따로 적분하면 된다.

정의 · 분리가능 ODE

1차 ODE $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ 에서 우변이

$$f(x, y) = g(x) \cdot h(y)$$

꼴로 인수분해될 때 이 방정식을 분리가능(separable)하다고 한다.

변수분리법 풀이 순서

Step 1. $h(y) \neq 0$ 이면 양변을 $h(y)$ 로 나누어 변수를 분리한다.

$$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$$

Step 2. 양변을 각각 적분한다.

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx$$

Step 3. 가능하면 y 에 대해 풀어 일반해를 표현한다. 적분 상수는 하나로 합쳐 C 로 쓴다.

예제 1 · 지수 성장·감소 (DE2 강의 예제)

$$\frac{dy}{dx} = ky \quad (k \text{는 상수})$$

$f(x, y) = k \cdot y$ 꼴이므로 $g(x) = k$, $h(y) = y$.

Step 1: $y \neq 0$ 이면 $\frac{dy}{y} = k dx$.

Step 2: $\int \frac{dy}{y} = \int k dx \Rightarrow \ln |y| = kx + C_0$.

Step 3: 양변에 지수 취하면 $|y| = e^{C_0} e^{kx}$. $A = \pm e^{C_0}$ 으로 놓으면 ($y = 0$ 도 해이므로 $A = 0$ 포함)

$$y = Ae^{kx}$$

비고: e^{kx} 는 미분해도 k 배 스칼라가 붙을 뿐 형태가 보존된다. $y' = ky$ 가 e^{kx} 를 해로 가지는 이유, 그리고 선형 ODE를 풀 때 $y = e^{\lambda x}$ 를 시도하는 근거가 여기에 있다.

예제 2 · 지수에 x^2 등장

$$\frac{dy}{dx} = xy$$

$$g(x) = x, \quad h(y) = y.$$

Step 1: $\frac{dy}{y} = x dx.$

Step 2: $\ln |y| = \frac{x^2}{2} + C_0.$

Step 3:

$$y = Ae^{x^2/2}$$

예제 1과 구조는 같으나, 우변의 x 가 적분되어 지수에 $x^2/2$ 이 올라간다.

예제 3 · 초기조건 포함 (DE3 강의 예제)

$$(1+t) dy = y dt, \quad y(0) = 2$$

먼저 표준 꼴: $\frac{dy}{dt} = \frac{y}{1+t}, \quad g(t) = \frac{1}{1+t}, \quad h(y) = y.$

Step 1: $\frac{dy}{y} = \frac{dt}{1+t}.$

Step 2: $\ln |y| = \ln |1+t| + C_0.$

Step 3: $y = A(1+t).$

초기조건 $y(0) = 2$: $A \cdot 1 = 2$, 즉 $A = 2$.

$$y(t) = 2(1+t)$$

3. 변수분리법의 응용 — ODE 세우기

변수분리법 자체의 계산 절차보다, 현상에서 ODE를 세우는 과정이 더 핵심적인 기술이다. 방정식을 쓰기 전에 다음 세 단계를 먼저 밟는다.

ODE 세우기의 세 단계

- (1) 변수 정의: $y(t)$ 가 나타내는 물리량을 단위와 함께 명시한다.
- (2) 변화율 방정식: $\frac{dy}{dt} = (\text{증가 속도}) - (\text{감소 속도})$ 의 꼴로 쓴다.
- (3) 수식 번역: 각 항을 y 와 t 의 식으로 구체적으로 표현한다.

예제 · 소금물 혼합 (DE4 강의 예제)

상황: 부피 1000 L인 탱크에 소금 100 g이 녹아있다. 농도 0.5 g/L인 소금물이 10 L/min으로 유입되고, 잘 섞인 혼합물이 10 L/min으로 유출된다.

(1) 변수 정의: $y(t) =$ 시각 t (min)에서 탱크 내 소금의 양(g). $y(0) = 100$.

유입·유출 속도가 같으므로 탱크 부피는 항상 1000 L.

(2) - (3) ODE 작성:

$$\text{유입} = 0.5 \times 10 = 5 \text{ g/min}, \quad \text{유출} = \frac{y}{1000} \times 10 = \frac{y}{100} \text{ g/min}$$

$$\therefore \frac{dy}{dt} = 5 - \frac{y}{100}, \quad y(0) = 100$$

풀이: $\frac{dy}{500 - y} = \frac{dt}{100}$, 양변 적분 후 초기조건 적용:

$$y(t) = 500 - 400 e^{-t/100}$$

$t \rightarrow \infty$ 이면 $y \rightarrow 500$ g — 탱크 농도가 유입 농도 0.5 g/L에 수렴한다.

예제 · 뉴턴의 냉각 법칙 (DE4 강의 예제)

상황: 외부 온도 45 °F로 일정한 환경에서 초기 온도 170 °F인 물체가 식어간다.

물리 법칙: 냉각 속도는 물체와 주변의 온도 차에 비례한다.

(1) 변수 정의: $T(t)$ = 시각 t 에서 물체 온도, $T(0) = 170$.

(2) – (3) ODE 작성:

$$\frac{dT}{dt} = K(T - 45), \quad T(0) = 170, \quad K < 0$$

$K < 0$ 인 이유: $T > 45$ 이면 $T - 45 > 0$ 이고 $\frac{dT}{dt} < 0$ 이어야 하므로.

풀이: $\frac{dT}{T - 45} = K dt$, 초기조건 적용:

$$T(t) = 45 + 125 e^{Kt} \quad (K < 0)$$

K 의 값은 또 다른 시각의 온도 데이터가 있어야 결정된다.

연습문제

연습 3-1 · 소금 감소 문제

200 L짜리 탱크에 처음에 소금 60 g이 녹아있다. 순수한 물이 3 L/min으로 유입되고, 잘 섞인 혼합물이 3 L/min으로 유출된다.

- (1) $y(t)$ 를 정의하고 ODE와 초기조건을 세워라.
- (2) $y(t)$ 를 구하라.
- (3) $t \rightarrow \infty$ 일 때 $y(t)$ 의 거동을 물리적으로 해석하라.

풀이 공간

연습 3-2 · 인구 성장

현재 인구 P_0 인 도시가 있다. 인구 증가율이 현재 인구에 비례하고, 10년 후 인구가 현재의 두 배가 된다고 한다.

- (1) $P(t)$ 에 대한 ODE와 초기조건을 세워라.
- (2) 비례상수 k 를 $\ln$ 형태로 나타내라.
- (3) 30년 후 인구를 P_0 의 배수로 나타내라.

풀이 공간

연습 3-3 · 방사성 붕괴

방사성 물질의 질량은 현재 질량에 비례하는 속도로 감소한다. 처음 질량 m_0 , 반감기 T (질량이 처음의 절반이 되는 시간).

- (1) $m(t)$ 에 대한 ODE와 초기조건을 세워라.
- (2) $m(t)$ 를 구하고, 비례상수를 T 로 표현하라.
- (3) 시각 $t = 2T$ 에서의 질량을 m_0 의 배수로 나타내라.

풀이 공간

4. 완전방정식 — Exact Equation

변수분리법으로 풀리지 않는 방정식에 대한 첫 번째 대응. 강의 노트(DE4)에서 전미분(total differential)의 개념으로부터 이 방법이 자연스럽게 유도되었다.

정의 · 완전방정식

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 꼴의 ODE에서

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

가 성립할 때 이를 완전방정식(exact equation)이라 한다.

이 조건이 충족되면, $\frac{\partial U}{\partial x} = M$ 이고 $\frac{\partial U}{\partial y} = N$ 인 함수 $U(x, y)$ 가 존재하며, 일반해는 $U(x, y) = C$ 이다.

풀이 순서

Step 1. $M_y = N_x$ 확인. 성립하지 않으면 이 방법 적용 불가.

Step 2. $U = \int M dx$ (y 를 상수로 취급) $+ k(y)$.

Step 3. $U_y = N$ 에서 $k'(y)$ 결정, 적분하여 $k(y)$ 구함.

Step 4. 일반해: $U(x, y) = C$.

왜 $M_y = N_x$ 이어야 하는가?

U 가 존재한다면 $U_x = M$ 이고 $U_y = N$ 이다. Clairaut 정리(혼합 편미분의 순서 교환)에 의해

$$M_y = (U_x)_y = U_{xy} = U_{yx} = (U_y)_x = N_x.$$

이 조건은 " $dU = M dx + N dy$ 가 실제 어떤 함수의 전미분"임을 보장하는 필요충분 조건이다.

예제 · 완전방정식 (DE4 강의 예제)

$$(x^3 + 3xy^2) dx + (3x^2y + y^3) dy = 0$$

Step 1: $M = x^3 + 3xy^2$, $N = 3x^2y + y^3$.

$$M_y = 6xy, \quad N_x = 6xy \quad \Rightarrow \quad M_y = N_x \quad \checkmark$$

Step 2: y 를 상수 취급하여 M 을 x 로 적분.

$$U = \int (x^3 + 3xy^2) dx = \frac{x^4}{4} + \frac{3}{2}x^2y^2 + k(y)$$

Step 3: $U_y = N$ 에서 $k'(y)$ 결정.

$$U_y = 3x^2y + k'(y) = 3x^2y + y^3 \Rightarrow k'(y) = y^3 \Rightarrow k(y) = \frac{y^4}{4}$$

Step 4 · 일반해:

$$\frac{x^4}{4} + \frac{3}{2}x^2y^2 + \frac{y^4}{4} = C$$

연습문제

연습 4-1

다음 방정식이 완전방정식임을 **확인**하고, **일반해**를 구하라.

$$(2xy + 1) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$$

풀이 공간

연습 4-2

다음 방정식이 완전방정식임을 확인하고, 일반해를 구하라.

$$(y^2 + 2xy) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$$

풀이 공간

연습 4-3

다음 방정식이 완전방정식임을 확인하고, 일반해를 구하라.

$$(e^x \cos y + 2x) dx + (-e^x \sin y + 2y) dy = 0$$

풀이 공간

부록 · 연습문제 풀이

1절 · 선형과 비선형

풀이 1-1

$$y'' + 3y' - 4y = e^x$$

차수: y'' 이 최고 도함수 $\Rightarrow$ 2차.

선형성: 표준 꼴 $\underbrace{1}_{a_2}y'' + \underbrace{3}_{a_1}y' + \underbrace{(-4)}_{a_0}y = e^x$. 계수 1, 3, -4와 우변 e^x 모두 x 만의 함수 $\Rightarrow$ 2차 선형.

풀이 1-2

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y = \cos x$$

차수: y' 이 최고 도함수 $\Rightarrow$ 1차.

선형성: $(y')^2$ 항이 등장한다. 비선형 패턴 (1) — 도함수의 거듭제곱. 표준 선형 꼴에서 y' 앞의 계수는 x 만의 함수여야 하나, 여기서는 y' 의 제곱 전체가 독립항으로 나타난다 $\Rightarrow$ 1차 비선형.

풀이 1-3

$$(x^2 + 1)\frac{dy}{dx} + xy = \ln x$$

차수: 1차.

선형성: y' 의 계수 $x^2 + 1$, y 의 계수 x , 우변 $\ln x$. 세 항 모두 x 만의 함수 $\Rightarrow$ 1차 선형.

풀이 1-4

$$y'' + y y' = \sin x$$

차수: 2차.

선형성: $y y'$ 항이 등장한다. 비선형 패턴 (2) — y 와 y' 의 곱. y' 의 계수가 y 자신에 의존하므로 $\Rightarrow$ 2차 비선형.

풀이 1-5

$$x^3 \frac{d^3 y}{dx^3} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$$

차수: y''' 이 최고 도함수 $\Rightarrow$ 3차.

선형성: y''' 의 계수 x^3 , y' 의 계수 $-x$, y 의 계수 1, 우변 0. 모두 x 만의 함수 $\Rightarrow$ 3차 선형.
비고: 이 방정식은 계수에 x 의 거듭제곱이 대응하는 차수로 곱해진 Euler - Cauchy 형이다.

3절 · 변수분리법 응용

풀이 3-1 · 소금 감소

(1) 변수 정의 및 ODE: $y(t)$ = 시각 t (min)에서 탱크 내 소금의 양(g), $y(0) = 60$.
탱크 부피 200 L 일정(유입·유출 속도 동일).

$$\text{유입 소금} = 0 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times 3 \frac{\text{L}}{\text{min}} = 0 \text{ g/min} \quad (\text{순수한 물})$$

$$\text{유출 소금} = \frac{y}{200} \times 3 = \frac{3y}{200} \text{ g/min}$$

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{3y}{200}, \quad y(0) = 60$$

(2) 풀이: 변수 분리 $\frac{dy}{y} = -\frac{3}{200} dt$. 양변 적분: $\ln y = -\frac{3t}{200} + C$, 즉 $y = Ae^{-3t/200}$.
 $y(0) = 60$ 에서 $A = 60$.

$$y(t) = 60 e^{-3t/200}$$

(3) 물리적 해석: $t \rightarrow \infty$ 이면 $y(t) \rightarrow 0$. 소금 없는 순수한 물이 계속 유입되므로 결국 탱크 내 소금이 완전히 희석된다.

풀이 3-2 · 인구 성장

(1) ODE: 인구 증가율이 현재 인구에 비례 $\Rightarrow$

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad P(0) = P_0 \quad (k > 0)$$

(2) k 결정: 변수 분리 후 적분: $P = P_0 e^{kt}$. $P(10) = 2P_0$ 에서

$$P_0 e^{10k} = 2P_0 \Rightarrow e^{10k} = 2 \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{10}$$

(3) 30년 후 인구:

$$P(30) = P_0 e^{30k} = P_0 e^{3 \ln 2} = P_0 \cdot 2^3 = 8P_0$$

10년마다 인구가 두 배가 되므로 30년 후 $2^3 = 8$ 배 — 지수 성장의 특성이다.

폴이 3-3 · 방사성 붕괴

(1) ODE: 붕괴 속도가 현재 질량에 비례 $\Rightarrow$

$$\frac{dm}{dt} = -km, \quad m(0) = m_0 \quad (k > 0)$$

$k > 0$: 질량이 감소하므로 음의 부호.

(2) $m(t)$ 및 k 결정: 변수 분리 후 적분: $m = m_0 e^{-kt}$. 반감기 조건 $m(T) = m_0/2$ 에서

$$m_0 e^{-kT} = \frac{m_0}{2} \Rightarrow e^{-kT} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = \frac{\ln 2}{T}$$

따라서

$$m(t) = m_0 e^{-\frac{\ln 2}{T} t} = m_0 \cdot 2^{-t/T}$$

(3) $t = 2T$ 에서의 질량:

$$m(2T) = m_0 \cdot 2^{-2} = \boxed{\frac{m_0}{4}}$$

반감기가 두 번 지났으므로 처음의 1/4.

4절 · 완전방정식

폴이 4-1

$$(2xy + 1) dx + (x^2 + 2y) dy = 0$$

Step 1 · 완전성 확인: $M = 2xy + 1$, $N = x^2 + 2y$.

$$M_y = 2x, \quad N_x = 2x \Rightarrow M_y = N_x \checkmark$$

Step 2: y 를 상수 취급하여 M 을 x 로 적분.

$$U = \int (2xy + 1) dx = x^2 y + x + k(y)$$

Step 3: $U_y = N$ 에서 $k'(y)$ 결정.

$$U_y = x^2 + k'(y) = x^2 + 2y \Rightarrow k'(y) = 2y \Rightarrow k(y) = y^2$$

Step 4 · 일반해:

$$\boxed{x^2 y + x + y^2 = C}$$

풀이 4-2

$$(y^2 + 2xy) dx + (x^2 + 2xy) dy = 0$$

Step 1: $M = y^2 + 2xy$, $N = x^2 + 2xy$.

$$M_y = 2y + 2x, \quad N_x = 2x + 2y \Rightarrow M_y = N_x \checkmark$$

Step 2:

$$U = \int (y^2 + 2xy) dx = xy^2 + x^2y + k(y)$$

Step 3:

$$U_y = 2xy + x^2 + k'(y) = x^2 + 2xy \Rightarrow k'(y) = 0 \Rightarrow k(y) = \text{const}$$

Step 4 · 일반해:

$$xy^2 + x^2y = C$$

좌변을 인수분해하면 $xy(y+x) = C$ 로 쓸 수 있다.

풀이 4-3

$$(e^x \cos y + 2x) dx + (-e^x \sin y + 2y) dy = 0$$

Step 1: $M = e^x \cos y + 2x$, $N = -e^x \sin y + 2y$.

$$M_y = -e^x \sin y, \quad N_x = -e^x \sin y \Rightarrow M_y = N_x \checkmark$$

Step 2: M 을 x 로 적분 ($\cos y$ 는 x 에 무관하므로 e^x 처럼 취급).

$$U = \int (e^x \cos y + 2x) dx = e^x \cos y + x^2 + k(y)$$

Step 3:

$$U_y = -e^x \sin y + k'(y) = -e^x \sin y + 2y \Rightarrow k'(y) = 2y \Rightarrow k(y) = y^2$$

Step 4 · 일반해:

$$e^x \cos y + x^2 + y^2 = C$$